Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · ECUACIONES LOGARÍTMICAS

¿Cuál es la solución de $\log x - \log(x-1) = \log 4$?

A) No tiene solución

B) $x = \dfrac{4}{3}$

C) $x = \dfrac{3}{4}$

D) $x = 4$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Combina
$\log \frac{x}{x-1} = \log 4$.

2 Iguala
$x = 4x - 4 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$.

3 Verifica
$\frac{4}{3} > 1$: válida.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta los argumentos: $x - (x-1) = 4$. La resta de logaritmos es el logaritmo de un cociente.

C) Despeja mal $x = 4x - 4$; además $\frac{3}{4} < 1$ no está en el dominio.

D) Iguala $x = 4$ olvidando el término $\log(x-1)$.

Idea clave. log A − log B = log(A/B).